

“AI FOR REAL IMPACT 2026”

Solving Real Problems with AI Collaboration

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) saat ini sangat pesat dan telah digunakan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, bisnis, transportasi, hingga pelayanan masyarakat. Bersamaan dengan itu, muncul berbagai AI Agent dan Large Language Model (LLM) yang mampu membantu manusia dalam:

- brainstorming ide,
- analisis masalah,
- pembuatan prototype,
- penulisan kode program,
- hingga pengembangan produk digital secara cepat.

Namun demikian, penggunaan AI tidak cukup hanya sekadar “menggunakan teknologi AI”. Dalam hal ini yang lebih penting adalah:

bagaimana AI digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi masyarakat.

Melalui tugas besar ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- memahami AI sebagai alat bantu problem solving,
- berkolaborasi dengan AI secara kritis dan bertanggung jawab,
- serta menghasilkan ide solusi yang bermanfaat dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut menjadi:
 - proposal PKM,
 - GEMASTIK,
 - hackathon,
 - startup mahasiswa,
 - penelitian,
 - maupun program pengabdian masyarakat.

2. TEMA BESAR PENUGASAN

“Temukan Masalah Nyata, Bangun Solusi Bermakna dengan Bantuan AI”

Mahasiswa diminta untuk:

- mengidentifikasi permasalahan nyata di lingkungan sekitar,
- melakukan brainstorming dan pengembangan solusi menggunakan AI Agent,
- membuat prototype aplikasi/produk digital sederhana,

- serta melakukan validasi awal terhadap solusi yang dibuat.

3. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui tugas ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar pemanfaatan AI dalam problem solving.
2. Mengidentifikasi masalah nyata di lingkungan sekitar.
3. Menggunakan AI secara efektif dan kritis.
4. Berkolaborasi dengan AI dalam proses pengembangan solusi.
5. Membuat prototype aplikasi sederhana.
6. Melakukan validasi dan evaluasi solusi.
7. Menghasilkan ide yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut.

4. BENTUK PENUGASAN

Penugasan Kelompok

- 1 kelompok terdiri dari 4–5 mahasiswa.
- Setiap kelompok wajib memilih satu masalah nyata untuk diselesaikan.

5. FOKUS UTAMA TUGAS

Mahasiswa **TIDAK diwajibkan** (tapi tetap diijinkan):

- membuat algoritma AI kompleks,
- melatih model deep learning dari nol,
- membuat sistem AI tingkat lanjut.

Sebaliknya, mahasiswa difokuskan pada:

- kemampuan problem solving,
- kemampuan memanfaatkan AI secara efektif,
- kemampuan berpikir kritis terhadap hasil AI,
- kemampuan membangun prototype solusi.

6. KETENTUAN UTAMA

Setiap kelompok **WAJIB**:

1. Menemukan masalah nyata

Masalah harus:

- relevan,

- nyata terjadi,
- memiliki dampak,
- dan memiliki target pengguna yang jelas.

2. Menggunakan AI sebagai partner kerja

Mahasiswa diperbolehkan menggunakan:

- AI chatbot,
- AI coding assistant,
- AI design tools,
- AI brainstorming tools,
- vibe coding platform,
- no-code / low-code tools.

Contoh tools:

- ChatGPT
- Claude
- Gemini
- Perplexity
- Cursor
- Bolt
- Lovable
- Firebase Studio
- Replit AI
- Streamlit
- Gradio
- Canva AI
- dan tools lain yang relevan.

3. Tetap melakukan validasi

Mahasiswa harus:

- memeriksa hasil AI,
- melakukan revisi,
- mengevaluasi solusi,
- dan memastikan solusi masuk akal.

4. Membuat prototype sederhana

Prototype dapat berupa:

- website,
- chatbot,
- aplikasi mobile sederhana,
- dashboard,
- AI assistant,
- sistem rekomendasi,
- aplikasi monitoring,
- atau bentuk digital lainnya.

7. ALUR Pengerjaan

TAHAP 1 — IDENTIFIKASI MASALAH

Kelompok melakukan observasi terhadap masalah nyata di sekitar.

Contoh domain:

- pendidikan,
- kesehatan,
- lingkungan,
- UMKM,
- pertanian,
- kampus,
- transportasi,
- sosial masyarakat,
- kebencanaan,
- kesehatan mental,
- literasi digital,
- dll.

Pertanyaan yang harus dijawab:

- Masalah apa yang terjadi?
- Siapa yang terdampak?
- Mengapa masalah ini penting?
- Apa dampaknya?
- Apakah AI dapat membantu?

TAHAP 2 — BRAINSTORMING DENGAN AI

Kelompok menggunakan AI untuk:

- brainstorming ide,
- mengevaluasi solusi,
- menyusun fitur,
- mencari pendekatan,
- membantu desain sistem,
- membantu coding.

Catatan Penting

Kelompok wajib mendokumentasikan:

- prompt yang digunakan,
- hasil AI,
- revisi yang dilakukan,
- kesalahan AI yang ditemukan,
- validasi yang dilakukan.

TAHAP 3 — PERANCANGAN SOLUSI

Kelompok membuat:

- nama produk,
- target pengguna,
- fitur utama,
- workflow sistem,
- mockup/UI sederhana,
- teknologi yang digunakan.

TAHAP 4 — PEMBUATAN PROTOTYPE

Prototype **TIDAK harus sempurna.**

Yang penting:

- dapat didemokan,
- memiliki alur jelas,
- menunjukkan solusi terhadap masalah.

TAHAP 5 — VALIDASI DAN EVALUASI

Kelompok wajib melakukan validasi sederhana:

- melakukan pengujian dasar,
- menjelaskan kekuatan dan kelemahan solusi.
- Apabila diperlukan dan memungkinkan silakan
 - demo ke calon pengguna,
 - meminta feedback,

8. CONTOH IDE PROYEK

project	judul
AI tutor belajar sederhana	EduMentor AI: Intelligent Personal Learning Companion for Students
AI pembuat roadmap belajar	PathFinder AI: Smart Academic Roadmap Generator
Chatbot informasi akademik	CampusBot AI: Intelligent Academic Information Assistant
AI pembuat jadwal belajar	StudyFlow AI: Adaptive Study Planner for Academic Productivity
AI pengingat obat lansia	MediCare Companion AI: Smart Medication Assistant for Elderly Care
Chatbot kesehatan mental mahasiswa	MindSpace AI: AI-Based Student Mental Wellness Companion
Sistem rekomendasi pola hidup sehat	LifeBalance AI: Personalized Healthy Lifestyle Recommendation System
Smart waste monitoring	EcoWatch AI: Intelligent Waste Monitoring and Reporting System
AI klasifikasi sampah	TrashVision AI: Smart Waste Classification Assistant
Sistem pelaporan lingkungan	GreenGuard AI: Community-Based Environmental Reporting Platform
AI identifikasi penyakit tanaman	AgroScan AI: Intelligent Plant Disease Detection System
Smart farming assistant	FarmAssist AI: Smart Agriculture Decision Support Platform
Sistem rekomendasi pupuk	NutriFarm AI: Intelligent Fertilizer Recommendation System
AI pembuat caption promosi	PromoCraft AI: Intelligent Marketing Caption Generator for UMKM
AI rekomendasi strategi pemasaran	MarketSense AI: Smart Marketing Strategy Advisor for Small Businesses
Sistem analisis produk UMKM	BizInsight AI: Intelligent Product Analysis Platform for UMKM
AI pencari informasi kampus	CampusNavigator AI: Smart Campus Information Assistant
Sistem rekomendasi kegiatan mahasiswa	StudentSphere AI: Intelligent Student Activity Recommendation System
AI assistant pelayanan masyarakat	CivicAssist AI: Community Service and Public Assistance Platform

9. YANG HARUS DIKUMPULKAN (DELIVERABLES)

1. Proposal Proyek (Wajib)

Format:

PDF

Isi Minimal:

A. Identitas Kelompok

- Nama kelompok
- Nama anggota
- NIM

B. Judul Proyek

Contoh:

- SmartWaste AI
- AgroCare AI
- CampusMind
- NutriCheck AI

C. Latar Belakang Masalah

Jelaskan:

- masalah yang terjadi,
- siapa yang terdampak,
- mengapa penting diselesaikan.

D. Ide Solusi

Jelaskan:

- solusi yang ditawarkan,
- bagaimana AI membantu,
- manfaat solusi.

E. Target Pengguna

Contoh:

- mahasiswa,
- petani,
- UMKM,
- masyarakat umum,

- lansia,
- sekolah,
- dll.

F. Fitur Utama

Contoh:

- chatbot,
- klasifikasi gambar,
- reminder,
- dashboard,
- rekomendasi,
- monitoring.

G. Teknologi / AI Tools yang Digunakan

Contoh:

- ChatGPT
- Gemini
- Cursor
- Bolt
- Streamlit
- Firebase
- dll.

H. Rencana Prototype

Jelaskan bentuk prototype yang akan dibuat.

2. Prototype Aplikasi / Produk (Wajib)

Bentuk Bebas

Boleh berupa:

- website,
- chatbot,
- mobile app,
- dashboard,
- AI assistant,
- sistem rekomendasi,
- prototype UI/UX interaktif.

Catatan

Prototype tidak harus sempurna.

Yang penting:

- bisa didemokan,
- memiliki alur kerja,
- menunjukkan solusi terhadap masalah.

3. Dokumentasi Penggunaan AI (Wajib)

Isi:

A. AI Tools yang Digunakan

Contoh:

Aktivitas	Tools AI
Brainstorming	ChatGPT
UI Design	Lovable
Coding	Cursor
Debugging	Claude

B. Prompt yang Digunakan

Contoh:

“Bantu buat ide aplikasi AI untuk membantu UMKM desa memasarkan produk.”

C. Hasil dari AI

- screenshot,
- hasil generate,
- kode,
- ide fitur.

D. Validasi dan Revisi

Jelaskan:

- kesalahan AI,
- revisi yang dilakukan,
- bagian yang diperbaiki manual.

E. Refleksi Penggunaan AI

Jawab pertanyaan:

- Apa manfaat AI bagi kelompok?
- Apa keterbatasan AI?
- Apa kesalahan AI terbesar yang ditemukan?
- Bagaimana kelompok memvalidasi hasil AI?

4. Video Demo

Durasi:

3–5 menit

Isi Video:

1. Penjelasan masalah
2. Penjelasan solusi
3. Demo prototype
4. Penjelasan penggunaan AI
5. Kesimpulan

5. Presentasi Final (Wajib)

Format:

PPT / Canva / PDF

Isi:

- masalah,
- solusi,
- demo,
- AI tools,
- validasi,
- hasil evaluasi,
- potensi pengembangan.

6. Source Code / Link Prototype (Jika Ada)

Boleh berupa:

- GitHub,
- ZIP source code,

- link deployment,
- APK,
- atau bentuk lain.

10. FORMAT PENGUMPULAN

Komponen	Format
Proposal	PDF
Prototype	Link / source / apk
Dokumentasi AI	PDF
Video demo	Link YouTube/Drive
Presentasi	PPT/PDF
Source code (jika ada)	ZIP/GitHub

11. STRUKTUR FOLDER PENGUMPULAN

NamaKelompok/

```

|
|— Proposal.pdf
|— Dokumentasi_AI.pdf
|— Presentasi.pdf
|— VideoDemo_Link.txt
|— Prototype_Link.txt
|— SourceCode.zip
|— README.txt

```

12. KRITERIA PENILAIAN

Komponen	Bobot
Relevansi dan urgensi masalah	20%
Kreativitas solusi	20%
Pemanfaatan AI secara efektif	20%
Prototype dan implementasi	15%
Validasi dan evaluasi	10%
Dokumentasi penggunaan AI	10%
Presentasi dan demo	5%

14. KETENTUAN PENTING

DILARANG:

- hanya copy-paste hasil AI,
- membuat aplikasi tanpa memahami alurnya,
- menggunakan AI tanpa validasi,
- membuat solusi yang tidak memiliki masalah nyata.

15. HAL YANG PALING DINILAI

Yang paling dinilai bukan:

- seberapa canggih AI,
- seberapa kompleks coding,
- atau seberapa bagus UI.

Tetapi:

apakah kelompok mampu memahami masalah nyata dan membangun solusi yang bermakna dengan bantuan AI.

16. PENGUMPULAN

Tugas dikumpulkan melalui kormat paling lambat tanggal 12 Juni 2026.

17. PESAN PENUTUP

AI bukan pengganti manusia. AI adalah alat bantu untuk:

- berpikir,
- berkreasi,
- mempercepat pengembangan,
- dan membantu menyelesaikan masalah nyata.

Melalui tugas ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya belajar tentang teknologi AI, tetapi juga belajar:

- berpikir kritis,
- memahami kebutuhan masyarakat,
- bekerja kolaboratif,
- dan membangun inovasi yang berdampak nyata.

“Don’t start with AI.

Start with a real problem worth solving.”